

О РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

С. БАЙЗАЕВ, Д.А. ВОСИТОВА

Аннотация. В статье рассматриваются линейные эллиптические и гиперболические системы первого порядка с постоянными коэффициентами и двумя независимыми переменными. Для таких систем исследованы задачи о многообразии всех решений и решений, растущих на бесконечности не быстрее степенной функции.

Ключевые слова: эллиптические и гиперболические системы, умеренно растущие решения, степенного роста решения, размерность пространства решений.

Mathematics Subject Classification: 35C11.

1. Рассмотрим систему линейных уравнений с частными производными вида

$$A_1 U_x + A_2 U_y + A_3 U = F(x, y), \quad (1)$$

где $U = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$ – искомая вектор-функция, A_1, A_2, A_3 – постоянные вещественные матрицы порядка n , $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T$ – заданная вектор-функция.

Как известно (см., например, [1]), система (1) называется *эллиптической*, если его главный символ $P_0(\xi, \eta) = i\xi A_1 + i\eta A_2$ является невырожденным при $(\xi, \eta) \neq (0, 0)$, т.е.

$$Q(\xi, \eta) \equiv \det(\xi A_1 + \eta A_2) \neq 0 \quad \forall (\xi, \eta) \neq (0, 0). \quad (2)$$

Система (1) называется *гиперболической*, если для каждого $\eta \in R$ все решения уравнения $Q(\xi, \eta) = 0$ относительно ξ будут действительными.

В статье для систем вида (1) в случае эллиптичности и гиперболичности исследуются задачи о многообразии всех решений и решений, растущих на бесконечности не быстрее степенной функции. Вопросам о решениях, определенных во всей плоскости эллиптических и гиперболических уравнений и систем посвящены работы В.С. Виноградова, Э. Мухамадиева, В.П. Паламодова, Н.Е. Товмасына и др. (см., например, [2 – 4]). Для эллиптических систем вида (1) при $n = 2$ в работе [5] изучены задачи об умеренно растущих решениях и решениях степенного роста.

Будем предполагать, что система (1) эллиптическая или гиперболическая. В этом случае легко доказать, что $\det A_1 \neq 0$, а в случае эллиптичности также и $\det A_2 \neq 0$. Поэтому систему (1) можно переписать в виде

$$U_x + A_1^{-1} A_2 U_y + A_1^{-1} A_3 U = A_1^{-1} F(x, y).$$

В связи с этим в дальнейшем систему (1) будем записывать в следующем виде

$$U_x + AU_y + BU = f(x, y), \quad (3)$$

S. BAIZAЕV, D.A. VOSITOVA, ON SOLUTIONS OF A SYSTEM OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TWO INDEPENDENT VARIABLES.

© Байзаев С., Воситова Д.А. 2013.

Поступила 27 февраля 2012 г.

где $\varphi(z)$ является произвольной функцией класса $C^1(R)$, если λ вещественное число и является произвольной аналитической функцией комплексного переменного z , если λ — комплексное число.

Доказательство. Утверждение леммы для случая вещественного λ очевидно. Пусть $\lambda = \alpha + i\beta$ является комплексным и $\varphi(z)$ — произвольная аналитическая по z функция. Тогда

$$\begin{aligned} u_x &= \varphi_z(\lambda x - y) \cdot \frac{\partial}{\partial x}(\lambda x - y) = \lambda \varphi_z(\lambda x - y), \\ u_y &= \varphi_z(\lambda x - y) \cdot \frac{\partial}{\partial y}(\lambda x - y) = -\varphi_z(\lambda x - y). \end{aligned}$$

Отсюда следует, что функция $u(x, y) = \varphi(\lambda x - y)$ удовлетворяет уравнению (12).

Теперь покажем, что каждое решение $u(x, y)$ уравнения (12) можно представить в виде (13) с аналитической функцией $\varphi(z)$. Пусть $\zeta = \lambda x - y$. Тогда

$$x = \frac{1}{2i\beta}(\zeta - \bar{\zeta}), \quad y = \frac{1}{2i\beta}(\bar{\lambda}\zeta - \lambda\bar{\zeta})$$

и, подставляя эти выражения в функцию $u(x, y)$, получаем функцию переменной ζ : $u(\zeta) = u[x(\zeta), y(\zeta)]$. Вычислим производную $u_{\bar{\zeta}}$:

$$u_{\bar{\zeta}} = u_x \cdot x_{\bar{\zeta}} + u_y \cdot y_{\bar{\zeta}} = u_x \left(\frac{i}{2\beta} \right) + u_y \left(\frac{i\lambda}{2\beta} \right) = \frac{i\lambda}{2\beta} (u_x + \lambda u_y) = 0,$$

так как $u(x, y)$ — решение уравнения (12). Отсюда следует, что функция $u(\zeta)$ является аналитической по ζ . Поэтому найдется аналитическая функция $\varphi(z)$ такая, что $u = \varphi(\zeta) \equiv \varphi(\lambda x - y)$. Это и требовалось показать.

Лемма 2. Пусть λ вещественное число, и функция $h(x, y)$ непрерывна по x и имеет непрерывную производную по y . Тогда функция

$$w(x, y) = \int_{\lambda x - y}^x h[t, \lambda(t - x) + y] dt \quad (14)$$

будет частным решением неоднородного уравнения (11).

Доказательство. Из формулы (14) с учетом правила дифференцирования интеграла с переменными пределами имеем

$$\begin{aligned} w_x &= h(x, y) - \lambda h[\lambda x - y, \lambda(\lambda x - y - x) + y] - \lambda \int_{\lambda x - y}^x h_y[\xi, \lambda(\xi - x) + y] d\xi, \\ w_y &= h[\lambda x - y, \lambda(\lambda x - y - x) + y] + \int_{\lambda x - y}^x h_y[\xi, \lambda(\xi - x) + y] d\xi. \end{aligned}$$

Отсюда получим

$$w_x + \lambda w_y = h(x, y),$$

т.е. функция $w(x, y)$ является решением неоднородного уравнения (11).

В случае вещественного λ формула

$$u(x, y) = \varphi(\lambda x - y) + \int_{\lambda x - y}^x h[\xi, \lambda(\xi - x) + y] d\xi$$

дает общее решение неоднородного уравнения (11), где φ — произвольная функция класса C^1 .

2. Предположим, что система (3) является гиперболической. Систему (7)–(10) будем решать снизу вверх. Из уравнения (10) в силу леммы 2 находим

$$w_\nu(x, y) = \varphi_\nu(\lambda x - y) + Lh_\nu(x, y),$$

где $Lh_\nu(x, y) = \int_{\lambda x - y}^x h_\nu[\xi, \lambda(\xi - x) + y] d\xi$, φ_ν — произвольная функция класса C^1 . Подставляя w_ν в уравнение (9), найдем $w_{\nu-1}$:

$$w_{\nu-1}(x, y) = \varphi_{\nu-1}(\lambda x - y) + L[\varphi'_\nu(\lambda x - y) - \frac{\partial}{\partial y}(Lh_\nu)] + Lh_{\nu-1},$$

где $\varphi_{\nu-1}$ — произвольная функция класса C^1 .

Далее имеем

$$L\varphi'_\nu(\lambda x - y) = \int_{\lambda x - y}^x \varphi'_\nu[\lambda\xi - \lambda(\xi - x) - y] d\xi = \varphi'_\nu(\lambda x - y)(x - \lambda x + y),$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(Lh_\nu) = h_\nu[\lambda x - y, \lambda(\lambda x - y - x) + y] + \int_{\lambda x - y}^x \frac{\partial}{\partial y} h_\nu[\xi, \lambda(\xi - x) + y] d\xi.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} w_{\nu-1}(x, y) &= \varphi_{\nu-1}(\lambda x - y) + \varphi'_\nu(\lambda x - y)(x - \lambda x + y) + h_\nu[\lambda x - y, (\lambda - 1)(\lambda x - y)] + \\ &+ \int_{\lambda x - y}^x \frac{\partial}{\partial y} h_\nu[\xi, \lambda(\xi - x) + y] d\xi + Lh_{\nu-1}. \end{aligned}$$

Продолжая эту процедуру, находим $w_{\nu-2}, \dots, w_1$. Нужно отметить, что произвольные функции φ_j , возникающие при интегрировании уравнений (7)–(10), должны иметь соответствующую гладкость, а именно, функция φ_j при $1 \leq j \leq \nu$ должна принадлежать классу C^j .

Теперь рассмотрим эллиптический случай. Найдем общее решение однородной системы, соответствующей (7)–(10). Из уравнения (10) в силу леммы 1 находим

$$w_\nu(x, y) = \varphi_\nu(\lambda_k x - y),$$

где $\varphi_\nu(z)$ — аналитическая по z функция. Тогда уравнение (9) примет вид

$$\frac{\partial w_{\nu-1}}{\partial x} + \lambda_k \frac{\partial w_{\nu-1}}{\partial y} = \varphi'_\nu(\lambda_k x - y). \quad (15)$$

Функция $w = x\varphi'_\nu(\lambda_k x - y)$ является частным решением уравнения (15). Поэтому общее решение этого уравнения имеет вид

$$w_{\nu-1} = x\varphi'_\nu(\lambda_k x - y) + \varphi_{\nu-1}(\lambda_k x - y),$$

где $\varphi_{\nu-1}(z)$ — аналитическая по z функция. Аналогично находим

$$w_{\nu-2} = x^2\varphi''_\nu(\lambda_k x - y) + x\varphi'_{\nu-1}(\lambda_k x - y) + \varphi_{\nu-2}(\lambda_k x - y),$$

где $\varphi_{\nu-2}(z)$ — аналитическая по z функция. Продолжая эту процедуру, находим $w_{\nu-3}, \dots, w_1$.

Пусть матрица A имеет n различных собственных значений $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ и $z_1, z_2, \dots, z_n$ соответствующие собственные векторы. Если матрицы A и B перестановочны, то как известно (см., например, [6]), $z_1, z_2, \dots, z_n$ будут собственными векторами и матрицы B . Через $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ обозначим собственные значения матрицы B , которым соответствуют собственные векторы $z_1, z_2, \dots, z_n$.

Справедлива следующая

Теорема 1. Пусть матрица A имеет n различных собственных значений $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ и $z_1, z_2, \dots, z_n$ соответствующие собственные векторы. Пусть матрицы A и B перестановочны. Тогда общее решение однородной системы

$$U_x + AU_y + BU = 0 \quad (16)$$

имеет вид

$$U(x, y) = C(e^{-\mu_1 x} \varphi_1(\lambda_1 x - y), \dots, e^{-\mu_n x} \varphi_n(\lambda_n x - y))^T, \quad (17)$$

где C — матрица, столбцы которой это собственные векторы $z_1, z_2, \dots, z_n$ матрицы A , μ_j — собственные значения матрицы B , указанные выше, $\varphi_j(z)$ — функции класса C^1 в случае гиперболичности системы (16) и аналитические по z в случае эллиптичности системы (16).

Доказательство. Так как $C = [z_1, z_2, \dots, z_n]$, то замена $U = e^{-Bx} CV$ систему (16) приводит к виду

$$V_x + \Lambda V_y = 0,$$

где $\Lambda = \text{diag}[\lambda_1, \dots, \lambda_n]$. В силу леммы 1 общее решение последней системы имеет вид

$$V(x, y) = [\varphi_1(\lambda_1 x - y), \dots, \varphi_n(\lambda_n x - y)]^T,$$

где $\varphi_1(z), \dots, \varphi_n(z)$ — функции класса C^1 в случае гиперболичности системы (16) и аналитические по z в случае эллиптичности системы (16). Поэтому

$$U(x, y) = e^{-Bx} C[\varphi_1(\lambda_1 x - y), \dots, \varphi_n(\lambda_n x - y)]^T. \quad (18)$$

Так как $z_1, \dots, z_n$ собственные векторы матрицы B , соответствующие собственным значениям $\mu_1, \dots, \mu_n$, то матрица C приводит матрицу B к диагональному виду $M = \text{diag}[\mu_1, \dots, \mu_n]$, т.е. $C^{-1}BC = M$. Следовательно, в силу свойств экспоненциала матрицы справедливо равенство

$$e^{-Bx} C = e^{-CMC^{-1}x} C = Ce^{-Mx} = C \text{diag}[e^{-\mu_1 x}, \dots, e^{-\mu_n x}].$$

Отсюда и из (18) получим формулу

$$U = C \text{diag}[e^{-\mu_1 x}, \dots, e^{-\mu_n x}][\varphi_1(\lambda_1 x - y), \dots, \varphi_n(\lambda_n x - y)]^T,$$

из которой следует (17). Теорема доказана.

В случае эллиптичности системы (16) общее решение (17) можно также представить в виде

$$U(x, y) = C(e^{-i \text{Re}(\lambda_1 \bar{\mu}_1 x - \mu_1 y) / \text{Im} \lambda_1} \psi_1(\lambda_1 x - y), \dots, e^{-i \text{Re}(\lambda_n \bar{\mu}_n x - \mu_n y) / \text{Im} \lambda_n} \psi_n(\lambda_n x - y))^T. \quad (19)$$

Для этого в формулу (17) нужно положить

$$\varphi_j(z) = e^{i\gamma_j z} \psi_j(z),$$

где $\gamma_j = -\text{Re} \mu_j / \text{Im} \lambda_j$, $\psi_j(z)$ — аналитические по z функции.

3. Для однородной системы (16) рассмотрим задачу о решениях, определенных во всей плоскости и удовлетворяющих при $|x| + |y| \rightarrow \infty$ условию роста

$$\|U(x, y)\| \leq K(1 + |x|^N + |y|^N), \quad (20)$$

где $\|U\| = |u_1| + |u_2| + \dots + |u_n|$, N — целое неотрицательное число, K — постоянная, зависящая от U . Множество таких решений образует вещественное линейное пространство, которое обозначим через $\mathcal{P}_N$.

Пусть система (16) является гиперболической. Тогда числа $\lambda_j, \mu_j, j = 1, \dots, n$ будут вещественными. Из формулы (17) в силу (20) получим оценку

$$|e^{-\mu_j x} \varphi_j(\lambda_j x - y)| \leq K \|C^{-1}\| (1 + |x|^N + |y|^N), \quad (21)$$

при $|x| + |y| \rightarrow \infty$. Отсюда при $x = 0, |y| \rightarrow \infty$ имеем оценку

$$|\varphi_j(y)| \leq K \|C^{-1}\| (1 + |y|^N), \quad (22)$$

а при $y = 0$, $|x| \rightarrow \infty$ – оценку

$$|e^{-\mu_j x} \varphi_j(\lambda_j x)| \leq K \|C^{-1}\| (1 + |x|^N). \quad (23)$$

Из оценки (22) следует, что функция $\varphi_j(t)$ при $|t| \rightarrow \infty$ растет не быстрее степенной функции. Тогда из оценки (23) получаем, что либо $\mu_j = 0$ либо $\varphi_j = 0$. Поэтому в гиперболическом случае, если все собственные значения матрицы B ненулевые, то задача (16), (20) имеет только нулевое решение, если же какое-то собственное значение $\mu_{j_0} = 0$, то, взяв в формуле (17) в качестве функции $\varphi_{j_0}(t)$ функцию класса C^1 , растущую при $|t| \rightarrow \infty$ не быстрее степенной функции, и полагая $\varphi_j = 0$ для $\mu_j \neq 0$, получим ненулевые решения задачи (16), (20). В этом случае пространство $\mathcal{P}_{\mathcal{N}}$ будет бесконечномерным.

Пусть теперь система (16) является эллиптической. Из формулы (19) в силу (20) получим оценку

$$|\psi_j(\lambda_j x - y)| \leq K \|C^{-1}\| (1 + |x|^N + |y|^N)$$

при $|x| + |y| \rightarrow \infty$. Так как функция $\psi_j(z)$ аналитическая по z , то в силу теоремы Лиувилля она будет полиномом относительно z степени не выше N . Поэтому решения задачи (16), (20) имеют вид

$$U(x, y) = C(e^{-i\operatorname{Re}(\lambda_1 \bar{\mu}_1 x - \mu_1 y)/\operatorname{Im} \lambda_1} p_{1N}(\lambda_1 x - y), \dots, \\ e^{-i\operatorname{Re}(\lambda_n \bar{\mu}_n x - \mu_n y)/\operatorname{Im} \lambda_n} p_{nN}(\lambda_n x - y))^T,$$

где $p_{jN}(z)$ полиномы относительно z степени не выше N . Тогда пространство $\mathcal{P}_{\mathcal{N}}$ будет конечномерным, и его размерность равна $(N + 1)n$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хёрмандер Л. *Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными. Т. 2. Дифференциальные операторы с постоянными коэффициентами*. М.: Мир, 1986, 455 с.
2. Виноградов В.С. О теореме Лиувилля для обобщенных аналитических функций // *ДАН СССР*, 1968. Т. 183, № 3. С. 503–506.
3. Мухамадиев Э., Байзаев С. О нётеровости и индексе эллиптических операторов 1-го порядка на плоскости // *Доклады АН Таджикистана*, 1987. Т. 30, № 4. С. 206–210.
4. Байзаев С. Эллиптические системы с ограниченными коэффициентами на плоскости. Новосибирск. НГУ, 1999. 74 с.
5. Байзаев С., Воситова Д.А. О решениях одной эллиптической системы в пространстве функций умеренного роста // *Вестник Таджикского госуниверситета права, бизнеса и политики*. 2009. №1 (37). - С. 92 – 96.
6. Гантмахер Ф.Р. *Теория матриц*. М.: Наука, 1967. 576 с.

Саттор Байзаев,
Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета,
ул. Белова, 21,
453838, г. Сибай, Россия
E-mail: baisat54@rambler.ru

Дилором Абдурасуловна Воситова,
Худжандский государственный университет,
ул. Мавлонбекова, 2,
735700, г. Худжанд, Республика Таджикистан
E-mail: rasuli@mail.ru